

Chapitre 1 - Nombres entiers

I. Écrire les nombres entiers

Définition :

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les chiffres qui servent à écrire les nombres.
- Les nombres représentent une quantité et sont écrits à l'aide des chiffres.



Pour faciliter la lecture des grands nombres, on regroupe les chiffres par trois à partir de la droite : le nombre 3562382598 s'écrit 3 562 382 598.

Définition : Un **milliard** est égal à mille millions.

On peut alors écrire $1\,000\,000\,000 = 1\,000\,000 \times 1\,000$.



Dans le tableau de position, la colonne des unités de milliards se situe trois colonnes à gauche de celle des unités de millions.

Exemple

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités		
Centaines de milliards	Dizaines de milliards	Unités de milliards	Centaines de millions	Dizaines de millions	Unités de millions	Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités
		3	5	6	2	3	8	2	5	9	8

Dans le nombre 3 562 382 598, le 5 en orange représente la quantité 500 000 000, alors que le 5 en vert représente la quantité 500 :

$3\,562\,382\,598 = 3 \times 1\,000\,000\,000 + 5 \times 100\,000\,000 + 6 \times 10\,000\,000 + 2 \times 1\,000\,000 + 3 \times 100\,000 + 8 \times 10\,000 + 2 \times 1\,000 + 5 \times 100 + 9 \times 10 + 8 \times 1$.

Dans ce nombre, le **chiffre** des dizaines de millions est 6 mais le **nombre** de dizaines de millions est 356, en effet on peut écrire $3\,562\,382\,598 = 356 \times 10\,000\,000 + 2\,382\,598$. ■

Règles d'orthographe pour l'écriture des nombres en lettres

- Si un nombre s'écrit en plusieurs mots, on met un trait d'union entre chaque mot.
- Les mots « vingt » et « cent » se terminent par un « s » s'ils sont le dernier mot du nombre et qu'ils sont multipliés (six-cents, quatre-vingts, mais six-cent-dix et quatre-vingt-cinq).
- Le mot « mille » est invariable, il ne prend jamais de « s ».
- Les mots « million » et « milliard » s'accordent au pluriel.

Exemple

3 562 382 598 s'écrit « trois-milliards-cinq-cent-soixante-deux-millions-trois-cent-quatre-vingt-deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-huit ». ■

II. Calculer avec les nombres entiers

Définition :

- Le résultat d'une addition s'appelle une **somme**. Le résultat d'une soustraction s'appelle une **différence**. Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.
- Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait s'appellent des **termes**.
- Les nombres que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.

Exemples

- $12 + 67 + 15 = 94$ est une somme dont les trois termes sont 12 ; 67 et 15.
- $2 \times 34 = 68$ est un produit dont les deux facteurs sont 2 et 34.

Propriété : On peut changer l'ordre des termes dans une addition sans en changer le résultat. On peut changer l'ordre des facteurs dans une multiplication sans en changer le résultat. On dit que l'addition et la multiplication sont **commutatives**.

Exemples

$$34 + 17 = 17 + 34 \text{ et } 5 \times 3 = 3 \times 5$$

(R) Attention, ceci est faux pour les termes d'une soustraction. Par exemple, $110 - 95 = 15$ mais $95 - 110$ donne un nombre négatif (les nombres négatifs seront vus en classe de cinquième).

Propriété : Lorsqu'un calcul ne présente que des additions ou que des multiplications, on peut regrouper les termes (ou les facteurs) à l'aide de parenthèses sans modifier le résultat du calcul. On dit que l'addition et la multiplication sont **associatives**.

(R) Les calculs entre parenthèses sont ceux à effectuer en premier.

Exemples

- $7 + 5 + 13 = 5 + (7 + 13) = 5 + 20 = 25$
- $(6 \times 4) \times 3 = 6 \times (4 \times 3) = 6 \times 12 = 72$

(R) Changer l'ordre des termes dans une addition ou des facteurs dans une multiplication peut permettre de faire les calculs plus rapidement. On cherche à repérer des termes ou des facteurs qui s'associent bien ensemble, comme $8 \times 25 = 200$.

Exemples

$$\begin{aligned} 13 + 2 + 7 &= (13 + 7) + 2 \\ &= 20 + 2 \\ &= 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4 \times 7 \times 25 &= (4 \times 25) \times 7 \\ &= 100 \times 7 \\ &= 700 \end{aligned}$$